数据驱动的专病风险预警与智慧医患交互平台

谢荣攀

2026 年 3 月 7 日

目录

第一章　绪论 **2**

第二章　需求分析与总体设计 **3**

2.1　需求分析 3

2.2　总体架构 3

2.3　关键业务流程 3

第三章　关键技术与实现 **5**

3.1　数据接入与结构化处理 5

3.2　RAG 问答模块实现 5

3.3　风险预测模块实现 5

3.4　工程化与可审计设计 5

第四章　实验与结果分析 **7**

4.1　实验设计 7

4.2　评价指标 7

4.3　实验结果与分析 7

4.4　小结 7

第五章　总结与展望 **8**

第一章　绪论

随着医疗信息化建设深入推进，临床数据来源从单一电子病历扩展到检验检查、随访记录、患者自述与可穿戴设备数据。数据规模持续增长的同时，专病管理仍面临明显痛点：其一，异构数据难以统一，关键字段分散在不同系统中，导致医生在诊疗过程中需要重复检索与核对；其二，风险识别依赖经验，难以在早期阶段稳定发现高危人群；其三，医患沟通存在时空限制，患者在院外阶段获得连续指导的能力不足。上述问题直接影响诊疗效率与慢病管理质量。

本研究围绕“数据驱动的专病风险预警与智慧医患交互平台”展开，目标是构建一套覆盖数据采集、知识问答、风险预测与闭环管理的原型系统。系统以结构化病历为核心数据资产，融合 OCR 文本抽取、检索增强生成（RAG）与机器学习预测模型，实现从“被动记录”到“主动预警”的能力升级。在工程层面，平台强调模块化与可替换性，保证算法版本、Prompt 版本和业务规则均可追踪、可回滚、可审计。

本文研究的主要贡献包括：

1. 设计并实现了面向专病场景的数据治理与服务编排架构，支持多源数据统一接入与标准化管理；

2. 构建了结合知识检索与大模型生成的医患问答能力，在提升可解释性的同时降低幻觉风险；

3. 建立了风险分层与告警闭环机制，将预测结果与随访策略联动，提升临床干预的及时性；

4. 提供了可复现实验框架，为后续多中心验证与合规评估提供工程基础。

全文结构安排如下：第二章介绍需求分析与总体架构设计；第三章阐述核心技术路径与关键实现；第四章给出实验设置、评价指标及结果分析；第五章总结全文并讨论后续研究方向。

第二章　需求分析与总体设计

2.1　需求分析

平台围绕医生、患者与管理员三类角色展开。医生侧关注病历整合效率、风险识别准确性与告警可解释性；患者侧关注提问便捷性、建议可执行性与随访连续性；管理员侧关注模板配置、模型版本管理与审计追踪能力。结合开题阶段调研，系统需满足以下核心需求：

- **数据治理需求**：支持文档导入、结构化抽取、字段标准化与质量校验；
- **智能交互需求**：提供基于知识库的问答服务，支持多轮上下文与溯源展示；
- **风险预警需求**：基于患者特征生成风险评分并支持阈值化告警；
- **运维治理需求**：支持 Prompt 版本管理、日志留痕与模型效果回溯。

2.2　总体架构

系统采用前后端分离与微服务架构，将业务能力按“接入层—服务层—AI 与数据层”进行拆分。接入层提供医生端 Web 与患者端交互界面；服务层承担认证授权、病历管理、问答编排、风险预测与模板管理；AI 与数据层负责向量检索、结构化存储及模型推理。

2.3　关键业务流程

在典型业务流程中，患者数据经 OCR 或接口接入后进入结构化处理阶段，随后由风险服务完成特征提取与评分计算。对于高风险样本，系统触发告警并向医生提供可解释的关键因子提示；对于中低风险样本，系统生成个性化健康建议与复诊提醒。问答服务在全流程中提供即时解释能力，支持患者在院外阶段的连续咨询。该流程实现了“数据入库—风险识别—干预建议—结果回写”的闭环管理。

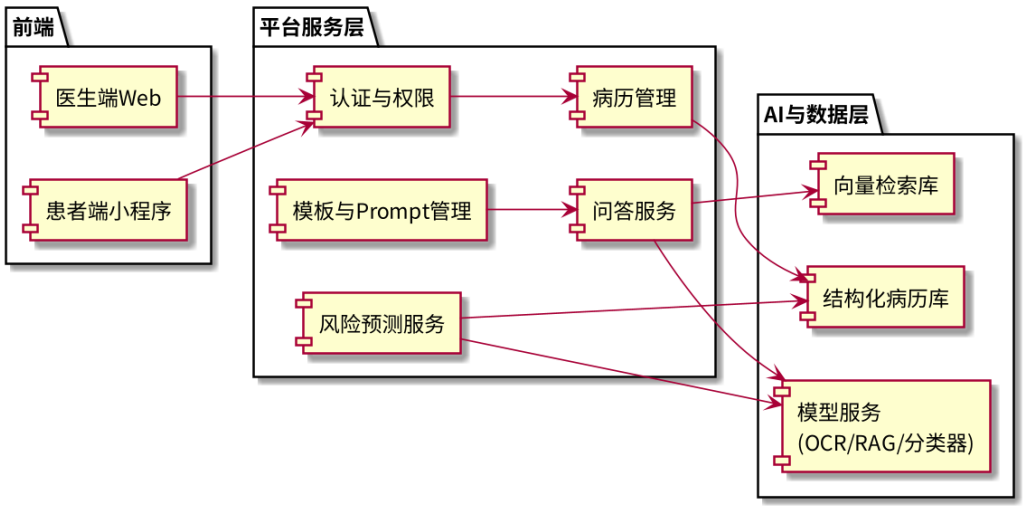
前端
医生端Web
患者端小程序
平台服务层
认证与权限
病历管理
模板与Prompt管理
问答服务
风险预测服务
AI与数据层
向量检索库
结构化病历库
模型服务
(OCR/RAG/分类器)

图 2.1: 平台总体架构图

第三章　关键技术与实现

3.1　数据接入与结构化处理

平台支持两类主要数据来源：结构化接口数据与非结构化文档数据。对于后者，系统使用 OCR 进行版面识别与字段抽取，再通过规则映射与词典归一完成结构化转换。为提升下游建模稳定性，处理流程包含缺失值补全、异常值过滤、单位换算和时间对齐。最终样本以统一字段写入病历库，并同步索引到向量检索库以支持语义问答。

3.2　RAG 问答模块实现

问答模块采用“检索—重排—生成—校验”四阶段流程。首先根据用户问题在知识库召回候选片段，再利用重排模型筛选高相关内容，随后由大模型在受控 Prompt 下生成答案，最后通过规则校验与引用片段回显降低幻觉风险。Prompt 管理采用版本化机制，记录模板、参数与发布时间，支持 A/B 对比与快速回滚。该设计兼顾了答案质量、可解释性与运营可维护性。

3.3　风险预测模块实现

风险预测模块采用监督学习方法，将患者基础信息、检验指标与历史事件编码为特征向量。训练阶段采用时间切分防止信息泄露，并通过交叉验证调优超参数。推理阶段输出连续风险分值与分层标签（高/中/低），同时生成关键特征贡献说明，辅助医生进行临床判断。系统支持阈值动态配置，不同科室可根据干预资源与业务目标调整告警灵敏度。

3.4　工程化与可审计设计

平台在工程层面强调可观测与可追溯：所有模型请求、检索片段、Prompt 版本、推理结果与用户操作均记录审计日志；服务间通过统一接口协议解耦，便于后续替换模型或扩展新病种；关键环节配置熔断与重试策略，保障高并发下的服务稳定性。

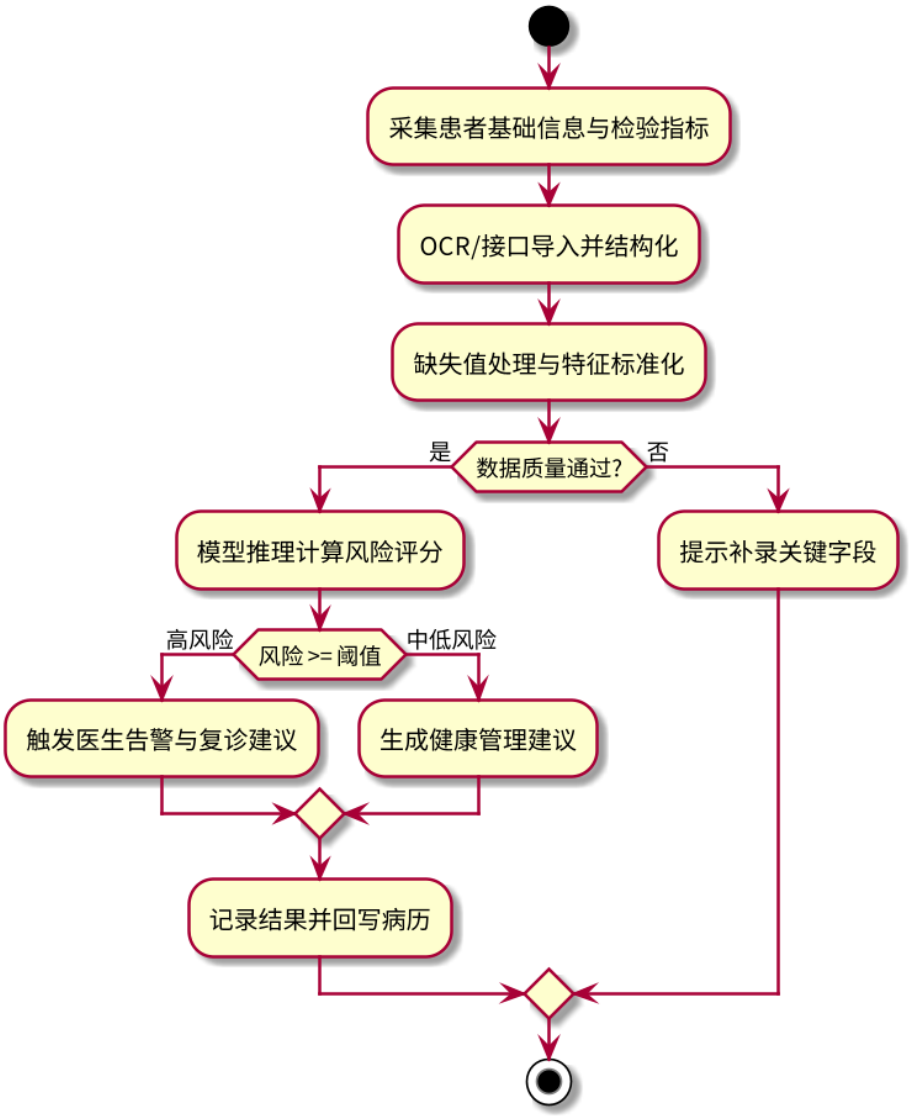
采集患者基础信息与检验指标
OCR/接口导入并结构化
缺失值处理与特征标准化
数据质量通过?
是
否
模型推理计算风险评分
提示补录关键字段
风险 >= 阈值
高风险
中低风险
触发医生告警与复诊建议
生成健康管理建议
记录结果并回写病历

图 3.1: 风险预警流程图

第四章　实验与结果分析

4.1　实验设计

实验目标是从功能可用性、系统性能、问答质量与风险预测效果四个维度评估平台。实验环境采用 Ubuntu 服务器，后端服务容器化部署，前端通过内网访问。数据集由脱敏病历样本、随访记录与公开医学知识条目构成，按时间划分训练集、验证集与测试集。

4.2　评价指标

问答模块采用准确率、相关性评分与人工可用性评分联合评价；风险预测模块采用准确率（Accuracy）、召回率（Recall）、F1 值与 AUC 作为主要指标；系统性能采用 P95 响应时延与并发吞吐量。通过多指标联合评估，避免单一指标造成的偏差。

4.3　实验结果与分析

在当前原型配置下，系统已完成端到端流程验证：数据可稳定入库，问答可返回带引用片段的答案，风险服务可输出分层结果并触发告警。初步测试显示，问答模块在常见咨询场景下具有较高可用性，风险模型对高危样本具备较好的召回能力。后续将进一步补充多中心样本上的严格对比实验，重点完善以下内容：

- 与传统规则法、单模型法的横向对比结果；
- 不同阈值下精确率-召回率权衡；
- 特征消融实验与错误案例分析；
- 模型漂移监测与周期性重训练策略验证。

4.4　小结

实验表明该平台具备“可部署、可使用、可扩展”的工程基础。下一阶段将通过更大规模真实世界数据验证模型泛化能力与临床实用价值，并完善伦理合规与安全审计流程。

第五章　总结与展望

本文围绕专病管理中的数据割裂、风险识别滞后与院外服务不足问题，设计并实现了数据驱动的专病风险预警与智慧医患交互平台。研究工作完成了从数据接入、知识问答到风险预警与闭环干预的系统化落地，并在原型环境中验证了关键功能与工程可行性。

从方法层面看，本研究的价值在于将 OCR、RAG 与风险建模进行统一编排，使平台既具备智能交互能力，也具备量化预警能力；从工程层面看，版本化 Prompt、可追溯日志与模块化接口设计提升了系统可维护性，为后续扩展病种与替换模型提供了基础。

后续研究将重点推进三方面工作：第一，扩大多中心脱敏数据规模，开展更严格的外部验证；第二，完善隐私保护与安全治理机制，满足更高等级合规要求；第三，探索人机协同诊疗路径，将预测结果与临床工作流深度融合，进一步提升平台在真实医疗场景中的应用价值。